EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Constante d'Euler et série lacunaire

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$.

1. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 1}$ converge. On note γ sa limite.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, établir

$$u_n - u_{2n} = 2\int_0^1 \frac{t(1-t^{2n})}{1-t^2}\,dt - \int_0^1 \frac{1-t^{2n}}{1-t}\,dt + \int_0^1 \frac{dt}{1+t}.$$

1. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+t}\sum_{n=1}^{+\infty} t^{2^n}\,dt = 1-\gamma$.